Solución de la pregunta 13

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · CUBO DE BINOMIO

¿A qué es igual $(x+2)^3$?

A) x^3+8

B) x^3+2x^2+4x+8

C) x^3+3x^2+3x+8

D) $x^3+6x^2+12x+8$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Recuerda la fórmula

$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3.$

2 Aplica con a = x, b = 2

$x^3+3x^2\cdot 2+3x\cdot 4+8.$

3 Escribe

$x^3+6x^2+12x+8.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eleva cada término por separado.

B) Usa coeficientes 1 en vez de 3.

C) Usa los coeficientes 3 pero no multiplica por las potencias de 2.

Idea clave. $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$.